

FOSO DE ASCENSOR — CARTILLA DE ACERO Y CONCRETO

Multifamiliar Herrera · Puerto Berrío, Antioquia

Base: plano estructural EST-02 · v.01 · 19/06/2026
Concreto f'c = 21 MPa · Acero fy = 420 MPa (NTC 2289)
Cotas y longitudes en metros

272.41 kg Acero #4 (1/2"), con 5 % de desperdicio	70.56 kg Acero #3 (3/8"), con 5 % de desperdicio	342.97 kg Acero total, con desperdicio	2.854 m³ Concreto 21 MPa, con 5 % de desperdicio
---	--	--	--

1. CARTILLA DE DESPIECE DEL ACERO DE REFUERZO

MARCA	ELEMENTO / FORMA	FIGURA	BARRA	SEP. (M)	N° × ELEM.	CANT.	L CORTE (M)	LONG. TOTAL (M)	KG/M	PESO (KG)
L1	Losa de fondo — sentido X (2 capas) Recta con gancho a 180° en ambos extremos		#4	0.2	12 × 2	24	2.20 1.70 + 2 × 0.20	52.80	0.994	52.48
L2	Losa de fondo — sentido Y (2 capas) Recta con gancho a 180° en ambos extremos		#4	0.2	10 × 2	20	2.60 2.10 + 2 × 0.20	52.00	0.994	51.69
M1	Muros X — horizontales (2 muros) En U, patas a 90°		#4	0.2	7 × 2	14	2.10 1.68 + 2 × 0.20	29.40	0.994	29.22
M2	Muros Y — horizontales (2 muros) En U, patas a 90°		#4	0.2	7 × 2	14	2.50 2.08 + 2 × 0.20	35.00	0.994	34.79
M3	Muros X — verticales (2 muros) Gancho sup. 180°, pata inf. 90°		#4	0.2	8 × 2	16	1.75 1.28 + 0.20 + 0.20	28.00	0.994	27.83
M4	Muros Y — verticales (2 muros) Gancho sup. 180°, pata inf. 90°		#4	0.2	10 × 2	20	1.75 1.28 + 0.20 + 0.20	35.00	0.994	34.79
C1	Columnas 40×40 — longitudinal (4 col.) Gancho sup. 180°, pata inf. 90°		#4	—	4 × 4	16	1.80 1.32 + 0.20 + 0.20	28.80	0.994	28.63
E1	Columnas 40×40 — flejes (4 col.) Fleje cerrado 0.32 × 0.32, ganchos 135°		#3	0.075	20 × 4	80	1.50 4 × 0.32 + ganchos	120.00	0.560	67.20
Subtotal #4 (1/2")								261.00		259.43
Subtotal #3 (3/8")								120.00		67.20
Total neto										326.63
Total con 5 % de desperdicio										342.97

- N° de barras = longitud a distribuir ÷ separación, redondeado hacia arriba, + 1. Losa X: 2.08 m; losa Y: 1.68 m; filas de muro: 1.20 m; flejes: 1.40 m.
- L corte es la longitud indicada en el plano. Es mayor que la suma de los tramos porque incluye el dobléz de los ganchos.
- Las patas de los verticales de muro (0.20 m) entran a la losa entre las dos capas. La pata inferior de las columnas va hacia afuera.
- Recubrimientos según EST-02: 0.05 m en la losa, 0.062 y 0.075 m en los muros.

2. CÁLCULO DE CONCRETO POR ELEMENTOS

Foso: luz libre de 1.50 × 1.90 m, profundidad útil de 1.20 m (N-0.10 a N-1.30). Exterior de muros: 1.80 × 2.20 m. Con columnas: 2.10 × 2.50 m. Altura total: 1.40 m (N-0.10 a N-1.50).

ELEMENTO	CANT.	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO / ESP. (M)	VOL. UNITARIO (M³)	DESCUENTO (M³)	VOL. NETO (M³)	CON 5 % (M³)
Losa de fondo e = 0.20 Exterior de muros. Se descuentan las 4 esquinas que ocupan las columnas (0.25 × 0.25 × 0.20 c/u)	1	2.20	1.80	0.20	0.792	0.050	0.742	0.779
Muros sentido X e = 0.15 Entre caras de columnas, sobre la losa (N-1.30 a N-0.10)	2	1.30	0.15	1.20	0.234	—	0.468	0.491
Muros sentido Y e = 0.15 Entre caras de columnas, sobre la losa (N-1.30 a N-0.10)	2	1.70	0.15	1.20	0.306	—	0.612	0.643
Columnas 40 × 40 Altura completa N-1.50 a N-0.10	4	0.40	0.40	1.40	0.224	—	0.896	0.941
Total concreto estructural 21 MPa							2.718	2.854
Solado de limpieza e = 0.05 (14 MPa, recomendado)	1	2.40	2.00	0.05	0.240	—	0.240	0.252

- Cuantía de referencia: 120.2 kg de acero por m³ de concreto (valores netos).
- El solado no está dibujado en EST-02. Se recomienda bajo la losa en contacto con el suelo y se da aparte del concreto estructural.
- El plano no indica f'c ni fy. Se asumieron 21 MPa y 420 MPa: confirmar con el calculista.